

TP N° 8 - Compression de vidéo (compensation de mouvement)

Vecteur de mouvement et résidu :

Afin de comprendre l'estimation du mouvement dans MPEG, on va calculer le vecteur de mouvement pour le bloc 2x2 ci-dessous, par rapport à la zone de recherche 4x4 donnée.

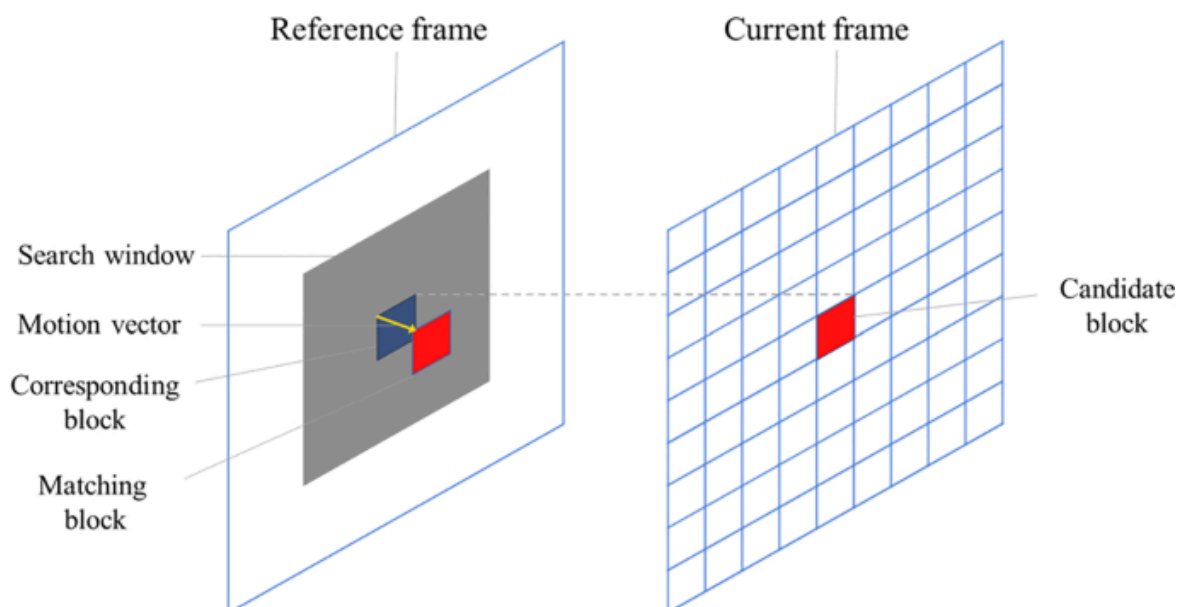
Bloc courant : $\begin{bmatrix} 10 & 12 \\ 14 & 16 \end{bmatrix}$

Zone de recherche : $\text{img} = \begin{bmatrix} 10 & 11 & 12 & 13 \\ 14 & 15 & 16 & 17 \\ 18 & 19 & 20 & 21 \\ 22 & 23 & 24 & 25 \end{bmatrix}$

Pour cela, on va utiliser la mesure MSE faite en cours :

$$\text{MSE} = (1 / N^2) \times \sum \sum (B_{\text{courant}}(i, j) - B_{\text{précédent}}(i, j))^2$$

- 1- Calculer le MSE pour chaque bloc candidat 2x2 possibles dans la zone de recherche.
- 2- Dédire le vecteur de mouvement (dx,dy) qui va correspondre au meilleur bloc.
- 3- Calculer le résidu pour le meilleur bloc,
meilleur bloc = $\text{img}[x+dx:x+dx+8, y+dy:y+dy+8]$.
résidu = bloc courant - meilleur bloc.



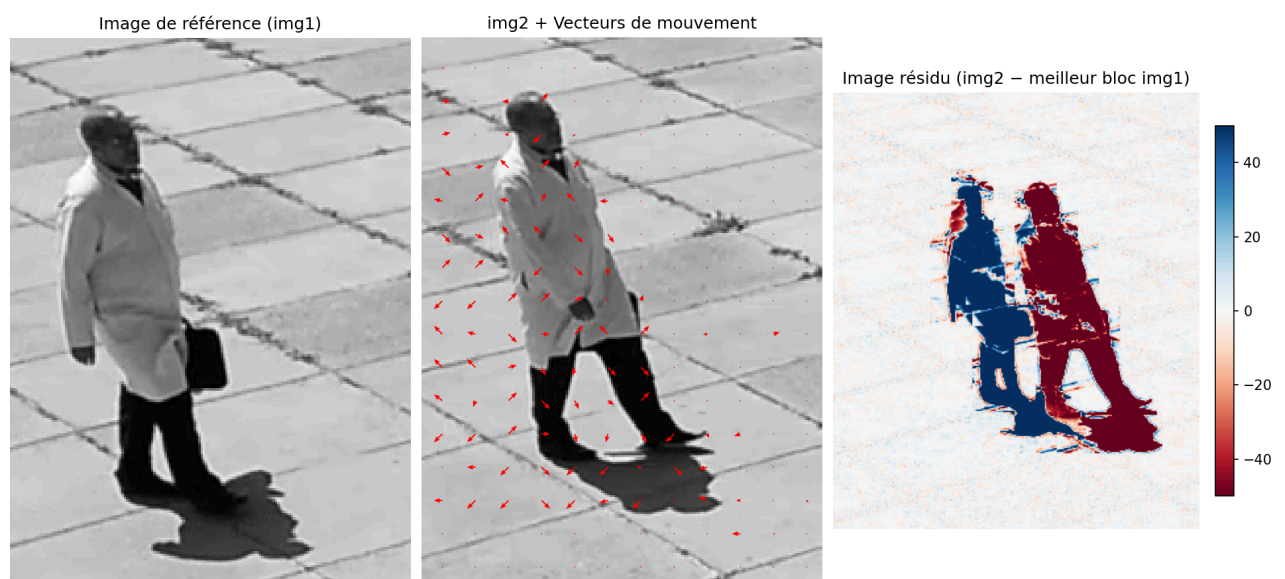
Application sur des images :

Nous allons à présent calculer les vecteurs de mouvement ainsi que les résidus entre deux trames consécutives, `img-1` et `img-2`, appartenant à la même vidéo (lire les images en niveaux de gris).

1- Parcourir l'image `img-2` bloc par bloc (des blocs de 16x16) et chercher le meilleur bloc correspondant dans l'image `img-1` en définissant une zone de recherche de ± 4 pixels.

2- Visualiser le vecteur de mouvement superposé sur `img-2` en utilisant la fonction matplotlib :

```
plt.quiver(x, y, dx, dy)
```



3- Calculer les résidus pour tous les blocs et les afficher (avec `print`).